动力学 Kinetic "描述运动的学问"
动力学 Dynamic "描述相互作用的学问"

Classical Dynamic, Quantum Dynamic, QED, QCD...

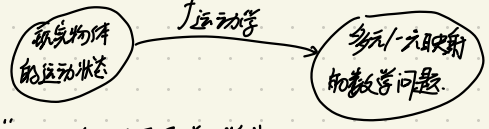
有相互作用就有力 不同的力学是相互作用不同的描述方式与适用区间

运动学："相互作用后的结果"/表象

↓ 用来描述物体的时空状态

基物"运动学"质点C(t)的时空状态

如何描述？参考系+运动函数.



"运动学的本质是数学"

基本的量 a. v. x, t

$v=\dot{x}(t) \Leftrightarrow x=\int v\,dt$

$a=\dot{v}(t) \Leftrightarrow v=\int a\,dt$

牛二. $F=ma$ $F=F(x)$ $\Rightarrow a=f(x)$

$a=\frac{dv}{dt}=\frac{dv}{dx}\frac{dx}{dt}=v\frac{dv}{dx} \Rightarrow v(x)$

一般地，我们有 $f(\vec{r},\dot{\vec{r}},\ddot{\vec{r}},t)=0$ ⇒微分方程问题

运动学中引入一些别的概念使描述更清晰明了

①轨道方程：$\vec{r}=\vec{r}(t) \Rightarrow f(\vec{r})=0$

考察微过程 ⇒ $\vec{r}=(x_1,x_2,x_3)$ 满足的方程（微分方程）

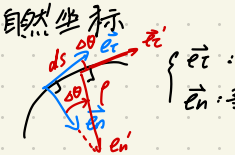
$F(dx_1,dx_2,dx_3,x_1,x_2,x_3) \xRightarrow[积分]{} f(x_1,x_2,x_3)$

②包络线：与曲线族 $f(x,y,\theta)=0$ 每一曲线均相切的一条曲线

求包线：$\begin{cases} f(x,y,\theta)=0 \\ \frac{\partial f}{\partial \theta}=0 \end{cases}$ （未必严格，但大多√）

常用于：物体，天体寻找极值/边界.

③自然坐标



$\begin{cases} \vec{e}_t: \text{轨道切向} \\ \vec{e}_n: \text{垂直}\vec{e}_t\text{且指向侧} \end{cases}$ $(\vec{e}_t,\vec{e}_n)=(\vec{e}_t(t),\vec{e}_n(t))$

$S=S(t)$. $\vec{v}=\frac{ds}{dt}\vec{e}_t$ $\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}=\frac{d(v\vec{e}_t)}{dt}$

$\rho=\lim_{\Delta\theta\to 0}\frac{\Delta s}{\Delta\theta}=\frac{ds}{d\theta}$ $=\frac{dv}{dt}\vec{e}_t+v\frac{d\vec{e}_t}{dt}=\frac{dv}{dt}\vec{e}_t+v\cdot\frac{d\theta}{dt}\vec{e}_n$

$=\frac{dv}{dt}\vec{e}_t+\frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n$

$a_n \cdot v^2/\rho$

$\rho=\left|\frac{(1+y'^2)^{3/2}}{|y''|}\right|$

物理解法：$\vec{r}(t) \Rightarrow \vec{v}(t) \Rightarrow \vec{a}(t)$.

$a_t=\frac{\vec{a}\cdot\vec{v}}{|\vec{v}|}$ $a_n=\sqrt{a^2-a_t^2}$ $\rho=\frac{|v|^2}{|a_n|}$

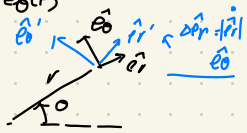
④瞬心：刚体上/刚体外与刚体保持刚性连接的空间点上 瞬时速度为0的点

$\vec{v}_A \perp \vec{r}_{AV}$ $v_A=\omega r_A$

① 平面极坐标系 Path (r,θ) $\vec{e}_r = \vec{e}_r(\theta)$ $\vec{e}_\theta = \vec{e}_\theta(\theta)$

note：注意与自然坐标系的区别

$\begin{cases} r = r(t) \\ \theta = \theta(t) \end{cases}$ $\begin{cases} v_r = \dot{r} \\ v_\theta = r\dot{\theta} \end{cases}$ $\begin{cases} a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 \\ a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} \end{cases}$



pf: $\vec{v} = v_r\hat{e}_r + v_\theta\hat{e}_\theta$

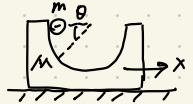
$\frac{d\vec{v}}{dt} = \ddot{r}\hat{r} + \dot{r}\frac{d\hat{r}}{dt} + \dot{r}\dot{\theta}\hat{\theta} + r\dot{\theta}\hat{\theta} + r\ddot{\theta}\frac{d\hat{\theta}}{dt} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{r} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{\theta}$

在 θ 对称/有心力情形下好用.

② 约束：系统满足的一些条件（details 详见 Analysis Dynamic）.

↳ 给出 $(\vec{r}, t)$ 更多的条件关系，照着约束列方程速度可简化前置.

eg.



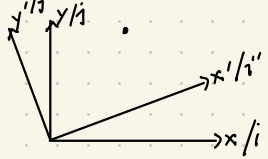
运动学的 Boss：相对运动.

我们先明确我们的讨论范围限制在"伽利略性"的系里（虽然未必满足惯性）

即时空是绝对的，且暂时只考虑一维的情况.

取 S 为地系，S' 为转动惯性系　S'' 为转动 + 平动惯性系（同一参考点）.

先考察 S ↔ S' 变换

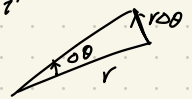


$\forall\ \vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j}$　$\vec{r}' = x'\vec{i}' + y'\vec{j}'$

$\vec{v} = \dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j}$　$\vec{v}' = \frac{dx'}{dt}\vec{i}' + x'\dot{\vec{i}}' + \dot{y}'\vec{j}' + y'\dot{\vec{j}}'$

$d\vec{i} = d\theta\,\vec{j}'$　$d\vec{j} = -d\theta\,\vec{i}'$

$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{\omega}\times\vec{r}$



问题：仿照"极坐标"推导有

$\vec{a} = \ddot{x}\vec{i} + \ddot{y}\vec{j}$　$\vec{a}' = \ddot{x}'\vec{i}' + \ddot{y}'\vec{j}'$

$\vec{a} = (\frac{d\vec{v}}{dt})_{\vec{i},\vec{j}} \overset{①}{=} (\frac{d\vec{v}'}{dt})_{\vec{i}',\vec{j}'} + \overset{②}{\frac{d\vec{\omega}}{dt}}\times\vec{r} + \vec{v}\times\overset{③}{(\frac{d\vec{r}}{dt})_{\vec{i},\vec{j}}}$

① $= \frac{d^2x'}{dt^2}\vec{i}' + \frac{d^2y'}{dt^2}\vec{j}' + \frac{dx'}{dt}\frac{d\vec{i}'}{dt} + \frac{d^2y'}{dt^2}\vec{j}' + \frac{dy'}{dt}\cdot\frac{d\vec{j}'}{dt}$

$= \vec{a}' + v_x'\omega\vec{j}' - v_y'\omega\vec{i}' = \vec{a}' + \vec{v}'\times\vec{\omega}$

② $= \vec{\beta}\times\vec{r}$

③ $= \vec{\omega}\times(\frac{d\vec{r}}{dt})_{\vec{i},\vec{j}} = \vec{\omega}\times\vec{v} = \vec{\omega}\times\vec{v}' + \vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r})$

$\Rightarrow$ $\vec{a} = \vec{a}' + \vec{\beta}\times\vec{r} + \vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r}) + 2\vec{\omega}\times\vec{v}'$

再拓一层到平动系下.

$\vec{a}_{绝对} = \vec{a}'' + \vec{a}_{平动} + \vec{\beta}\times\vec{r}' + \vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r}') + 2\vec{\omega}\times\vec{v}'$

（相对）

$\vec{v}_{绝} = \vec{v}'' + \vec{v}_{平} + \vec{\omega}\times\vec{r}'$

经典动力学：

{ Newton 流派：力. vector
  Lagrange 流派：能量. scalar } ⇒ 两大流派 { 力 / 守恒 } + 约束(运动方)

经典动力学最关键的概念是守恒量

(推荐阅读 Feynman 的讲座)

物理系统的 information —打包→ 广义坐标 + 最小作用量原理

物理系统的规律 —E-L方程→ 从之中导出 (E.L方程 from ↓)

对称性：操作后，系统之不变 (e.g. 平移，旋转，...)

守恒量：随时间变化不变.

空间均匀性/空间平移对称性
时间均匀性/时间平移对称性
空间的各向同性/空间旋转对称性
—Noether Theorem→
动量守恒
能量守恒
角动量守恒

此三者是"一切"物理定律的基础 (Global的理论)

在系统中，不同的对称性 ⇒ 不同的守恒量.

e.g. 平抛运动有 LRL 矢量守恒.

Classical 力学需要掌握 { 受力分析. 牛顿三定律. p,E.L守恒 约束

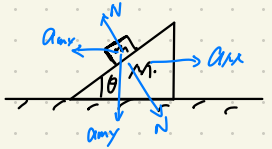
或 $\frac{\partial L}{\partial q_i}-\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}=0$

(注意有耗散/合时系统要改形式).

重点是使用的技巧，

e.g.  的光滑，求各个物块加速度

法1. 加系下受力分析



$N\sin\theta = Ma_{Mx}$

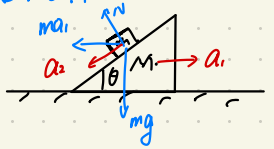
$N\sin\theta = ma_{mx}$

$mg - N\cos\theta = ma_{my}$

牵连 $\frac{a_{Mx}+a_M}{a_{My}} = \cot\theta$

(用M平动系看，为牵连关系).

② 从地非惯系受力



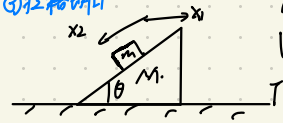
对M：$N\sin\theta = Ma_1$

m系中：对m

$$\begin{cases} N - ma_1\sin\theta = mg\cos\theta \\ ma_1\cos\theta + mg\sin\theta = ma_2 \end{cases}$$

注：a_2 是相对加速度

③ 拉格朗日



以M x1 m相对M x2

$V = -mgx_2\sin\theta$

$T = \frac{1}{2}Mx_1^2 + \frac{1}{2}m[(\dot{x}_1-\dot{x}_2\cos\theta)^2 + (\dot{x}_2\sin\theta)^2]$

$= \frac{1}{2}M\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}m(\dot{x}_1^2+\dot{x}_2^2-2\dot{x}_1\dot{x}_2\cos\theta)$

$L = T - V$.

代入E-L方程

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x_1} = 0 \ (\text{动量守恒}) \\ m(\ddot{x}_2 - \ddot{x}_1\cos\theta) = mg\sin\theta \end{cases}$$

④ "动量能量法"/给虚功.



设过去了 Δt 时间

$a_1 = \frac{m\cos\theta}{M+m}a_2$

P_x 守恒 $Ma_1\Delta t + ma_{1x}\Delta t = ma_2\Delta t\cos\theta$

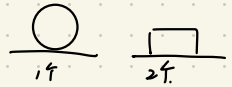
E守恒 (可以有耗散!) $mg\cdot\frac{1}{2}a_2\sin\theta\,\Delta t^2 = \frac{1}{2}M(a_1\Delta t)^2 + \frac{1}{2}m[(a_1\Delta t\sin\theta)^2 + (a_2\Delta t\cos\theta - a_1\Delta t)^2]$

自由度分析

初始自由度：$n \times [3(\text{平动}) + 3(\text{转动})]$

去掉 自由度

1. 约束：①面接触约束



②铰：{ 两刚体铰于1点 2/3. n刚体铰于1点 2(n-1)/3(n-1)
滑动铰 1个约束



③刚接 3/6

2. 转动/纯滚.

3. P.L.E / 广义动量守恒

4. 对称性.

剩余自由度 { 0 静定，静力学问题
>0 { 1 单自由度动力学 ⇒ E求导
>1 多自由度动力学 ⇒ Lagrange / 内力分析.
<0 超静定

质心与质心系

Motivation：① 质点系动力学内力复杂，需要找一个systemetic的量描述整体

② 干扰（$\vec{r}_i$）与各质点位形有关，分析复杂.

def：质心是由下式决定的位置矢量 所对应的点 C. $\vec{r}_C = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i} = \frac{\int \vec{r} dm}{\int dm}$

Cor① $\vec{v}_C = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{\sum m_i} = \frac{\int \vec{v} dm}{\int dm}$

② $\vec{p}_C = \sum m_i \vec{v}_i = (\sum m_i) \frac{d\vec{r}_C}{dt} \Leftrightarrow \sum \vec{p} = M \vec{v}_C$ $(M = \sum m_i)$

质心运动定理 $\sum \int \vec{F} dt = d\sum \vec{p} \Rightarrow \sum \vec{F}_{外} = M \vec{a}_C$ （内力作用不影响质心运动）

③ $E_K = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2$ $\vec{v}_i = \vec{v}_i' + \vec{v}_C$ ⇒

$\Rightarrow E_K = \frac{1}{2} M v_C^2 + \sum \frac{1}{2} m_i v_i'^2$ 柯尼希定理

def：质心系：与质心C固连的参考系.

prop①质心系中 系统总动量为0（惯性系）

② - - - - ，惯性力所做总功为0

③ - - - - ，惯性力合力矩为0

⇒ 作用在各质点上的惯性力产生的总效果与一个作用于质心的合惯性力产生的总效果相同

（以上对平动惯性力而言，对转动未必成立，可能毫无作用）

一个简单的质心系应用场景：二体系统

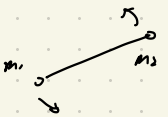
二体系统内力设为 F，沿连线方向，则有 $F=\mu\vec{a}'$，$\mu=\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}$

对 $\vec{F}=m\vec{a}_1$，$-\vec{F}=m\vec{a}_2$，$\vec{a}'=\vec{a}_1-\vec{a}_2$，消去 $\vec{a}_1,\vec{a}_2$ 即证

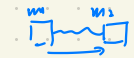
二体系统动能：$E=\frac{1}{2}m_1v_1^2+\frac{1}{2}m_2v_2^2=\frac{1}{2}(m_1+m_2)v_c^2+\frac{1}{2}m_1v_1'^2+\frac{1}{2}m_2v_2'^2$

$=\frac{1}{2}mv_c^2+\frac{1}{2}\mu v'^2$

弹簧二体系统： 



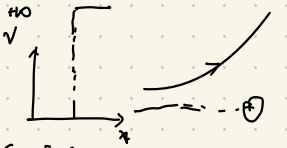
☆二体修正：对孤立二体系统，可以先假定一体固定，在最后将 $m\to\mu$

eg. 

$m_2\ddot{x}=-kx$　　$\ddot{x}=-\frac{k}{m_2}x=-\omega^2x$

$\omega=\sqrt{\frac{k}{m_2}}\Rightarrow\omega=\sqrt{\frac{k(m_1+m_2)}{m_1m_2}}$

碰撞："数个实体在近距离进行相互作用且相互作用时间 $\ll$ 整体运动特征时间尺度"



整个的碰撞的实质是刚球势 Scattering

碰撞过程的考察对象 $\begin{cases}\text{冲量与冲量功：相互作用被动}\\ \text{P, E, L 关心："守恒律被动"}\end{cases}$

结论：体碰撞（事实上多体要想有确一的解也需要分解为二体）

质点：状态 1 → 状态 2　　$I=m\vec{v}_2-m\vec{v}_1$

$W_{12}=\Delta E_k=\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_1^2=\vec{I}\cdot\vec{\overline{v}}$　$(\vec{\overline{v}}=\frac{\vec{v}_1+\vec{v}_2}{2})$

推广至质点系：$\Delta E_k=\sum\vec{I}_i\cdot\vec{\overline{v}_i}$

对于一维正碰　$m_1v_1+m_2v_2=m_1v_1'+m_2v_2'$

$\frac{1}{2}m_1v_1'^2+\frac{1}{2}m_2v_2'^2=\frac{1}{2}m_1v_1^2+\frac{1}{2}m_2v_2^2+\vec{I}_{12}\cdot\vec{\overline{v}_2}+\vec{I}_{21}\cdot\vec{\overline{v}_1}$

引恢复系数 $e=\frac{|\vec{v}_2'-\vec{v}_1'|}{|\vec{v}_1-\vec{v}_2|}\Leftrightarrow v_r'=-ev_r$

$\Delta E_k=-\frac{1}{2}\mu v_r^2(1-e^2)$



对于二维斜碰



在不计切向性质下我们有

$e=\frac{v_{2n}'-v_{1n}'}{v_{1n}-v_{2n}}$

P_t,P_n 守恒三个方程

$v_1',v_2',\theta_1,\theta_2$ 四个未知数！

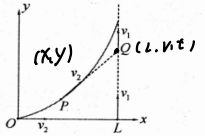
☆特别！注意有摩擦力作用时其作用时间是多长！

题 1.3 飞行物自地面以匀速 v_1 向上空垂直飞行，在地面离飞行物起飞点相距 L 处发射一枚导弹，导弹与飞行物同时发射。导弹的速率 v_2 为常值，且 $v_2 > v_1$，每一瞬时导弹均指向飞行物运动。

（1）试求导弹的飞行轨迹；

（2）试问：导弹经多长时间击中飞行物？

可能用到积分公式：$\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}dx = \ln(x+\sqrt{x^2+1})+C$

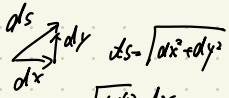


质点运动学，微积分变换

微分方程

$\tan\theta = \frac{dy}{dx} = \frac{v_1 t - y}{L - x}$

$\frac{ds}{dt} = |\vec{v}| = v_2$



$ds = \sqrt{dx^2+dy^2} = \sqrt{1+y'^2}\,dx$

$\Rightarrow v_2 = \frac{ds}{dt}\sqrt{1+y'^2}$

$\begin{cases} v_1 t = y'(L-x)+y \\ v_2 dt = d\left(y'(L-x)+y\right) \end{cases}$

$v_2 \frac{dt}{dx} = (L-x)\frac{dy'}{dx}$

$\Rightarrow \frac{dy'}{dx} = \frac{v_1}{v_2}\sqrt{1+y'^2}$

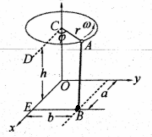
$\ln\left(y' + \sqrt{1+y'^2}\right) = \gamma \ln\frac{L}{L-x}$

(2) 最后时刻：$x_s = L$，$y_s = \frac{v_1 v_2 L}{v_2^2 - v_1^2}$，$t_s = \frac{y_s}{v_1}$

题 1.8 如图，杆 AB 的 A 端被约束在圆心在 z 轴上，半径为 r，圆平面与 xy 平面平行，且相距为 h 的圆周上运动，B 端被约束在位于 xy 平面，与 y 轴平行，相距为 a 的直线上运动。今使 A 端以恒定角速度 ω 作圆周运动，求在图示位置（$\angle ACD=\varphi$，$BE=b$）时，

（1）B 端的速度大小 v_B；

（2）B 端的加速度大小 a_B。（结果可用 v_B 表示）



奔逸运动学，约束的处理.

①约束运动学关系

$A:(r\cos\varphi,\ r\sin\varphi,h)$　$B:(a,b,0)$.　$\vec{v_A}=-r\omega\sin\varphi\hat{x}+r\omega\cos\varphi\hat{y}$　$\vec{v_B}=v_B\hat{j}$

$\vec{r_{AB}}=(a-r\cos\varphi,\ b-r\sin\varphi,\ -h)$

$\dfrac{\vec{v_A}\cdot\vec{r_{AB}}}{|\vec{r_{AB}}|}=\dfrac{\vec{v_B}\cdot\vec{r_{AB}}}{|\vec{r_{AB}}|}$

$v_B=\dfrac{a\sin\varphi-b\cos\varphi}{r\sin\varphi-b}r\omega$

a_{AB}, a_B

$\dfrac{v_{AB}^2}{|r_{AB}|}+a_{Bn}=a_{An}\Rightarrow \vec{a_A}\cdot\dfrac{\vec{r_{AB}}}{|\vec{r_{AB}}|}-\vec{a_B}\cdot\dfrac{\vec{r_{AB}}}{|\vec{r_{AB}}|}=\dfrac{|\vec{v_A}-\vec{v_B}|}{|r_{AB}|^2}$

$a_A=-r\omega^2\cos\varphi\hat{x}-r\omega^2\sin\varphi\hat{y}$

$a_B=a_B\hat{y}$

$a_B=\dfrac{(a\cos\varphi+b\sin\varphi)r\omega^2+v_B^2-2r\omega v_B\cos\varphi}{r\sin\varphi-b}$

② $(r\cos\varphi-a)^2+(r\sin\varphi-b)^2+h^2=L^2$

两边对t求导

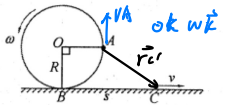
$-2(r\cos\varphi-a)r\sin\varphi\omega+2(r\sin\varphi-b)(r\cos\varphi\cdot\omega-v_B)=0\Rightarrow v_B=$ ——

$a_B=?$　$a_B=\dfrac{dv_B}{dt}=\dfrac{dv_B}{d\varphi}\cdot\omega$

题 1.12 如图所示，A 同学被绑在一个位于竖直平面内逆时针旋转的摩天轮上跟着摩天轮一起旋转，在水平地面上有一位同学 C 恰好骑着共享单车路过。已知摩天轮半径为 R，以角速度 ω 匀速旋转，C 同学以速度 v 匀速向右运动。当 C 同学距离摩天轮底部距离为 s 时，$\angle AOB = 90°$。设摩天轮的下边缘近似与地面等高。求

（1）此时 C 看 A 的速度和加速度的大小；

（2）此时 A 看 C 的速度和加速度的大小。



ok $\omega\vec{k}$

转动系、加速度变换.

读题



(2) A：平动+转动

$\vec{v}_C = \vec{v}_{C'} + \vec{v}_A + \vec{\omega} \times \vec{r}_{C'}$

$\vec{v}_C = v\hat{i}$ $\vec{v}_A = \omega R\hat{j}$ $\vec{\omega} = \omega\hat{k}$

$\vec{r}_{C'} = (s-R)\hat{i} - R\hat{j}$

$\vec{v}_{C'} = (v-\omega R)\hat{i} - \omega s\hat{j}$

$\vec{a}_C = \vec{a}_{C'} + \vec{a}_A + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{C'}) + 2\vec{\omega} \times \vec{v}_{C'} + \underbrace{\vec{\beta} \times \vec{r}_{C'}}_{=0}$

$\vec{a}_{C'} = \vec{a}_C - \vec{a}_A + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{C'}) + 2\vec{\omega} \times \vec{v}_{C'}$

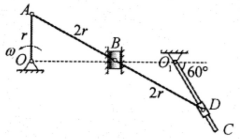
$\vec{a}_{C'} = -\omega^2 s\,\vec{i} + (\omega^2 R - 2\omega v)\hat{j}$

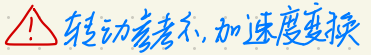
题 1.13 如图所示，曲柄 OA 与连杆 AD 铰链于 A，物块 B 和 D 分别铰链于连杆的中点和右端点，滑块 B 可在竖直槽内滑动，而滑块 D 套在摇杆 O_1C 上，可沿 O_1C 滑动。曲柄 OA 以恒定角速度 ω 转动，通过连杆带动物块 B 沿竖直槽滑动，并使摇杆 O_1C 绕轴 O_1 摆动。已知：曲柄 OA 长为 r，$\overline{AB}=\overline{BD}=2r$，$OO_1$ 为水平线。在图示位置时，曲柄 OA 沿竖直方向，滑块 B 刚好在水平线 OO_1 上，摇杆 O_1C 与水平线间成 60°角。求此时

（1）滑块 B 的速度和加速度；

（2）滑块 D 的速度和加速度；

（3）摇杆 O_1C 的角速度和角加速度。





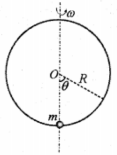
题 2.4 如图，质量为 m 的小珠子穿在半径为 R 的光滑匀质细圆环上，圆环可绕竖直方向的直径轴转动。用小珠子与环心的连线与铅直线的夹角 θ 表示小珠子的位置，开始时小珠子静止于 $\theta=0$ 的位置。

（1）假定圆环受外力矩驱动，以恒定的角速度 ω 转动。

（1.1）为使小珠子受微扰动后能沿圆环上升一定高度，角速度 ω 应满足什么条件？

（1.2）在 ω 满足（1.1）所要求的条件下，求小珠子能上升的最大高度以及上升过程中相对于圆环的最大速度。

（1.3）求在最大高度和最大速度处，圆环对小珠子的作用力。

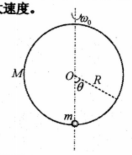


（2）假定圆环的质量为 M，以初角速度 ω_0 转动，在转动过程中不受外力矩（不含小珠子作用力产生的力矩）驱动，且忽略所有阻力。

（2.1）为使小珠子受微扰动后能沿圆环上升一定高度，初角速度 ω_0 应满足什么条件？

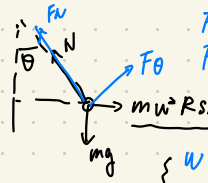
（2.2）假定在 $\theta=\pi/3$ 处，小珠子相对于圆环的速度达到最大值，求 $\omega_0=?$

（2.3）ω_0 取（2.2）中所求的值，求小珠子能上升的最大高度以及上升过程中相对于圆环的最大速度。



有效势能. 能量守恒. ⚠ (2) 涉及角动量.

(1.1)



F_N 会 $=0$.

$F_\theta = F_{惯离}\cdot\cos\theta - mg\sin\theta \quad (0\sim\theta)$.

$mw^2R\sin\theta = m(Rw^2-g)\cdot\theta$

$\begin{cases} w > \sqrt{g/R}, & F(\theta)>0 \\ w < \sqrt{g/R}, & F(\theta)<0 \end{cases}$

(1.2).

$A(\theta) = \int_0^\theta F_t(\theta) = \int_0^\theta m(Rw^2\cos\theta - g)\sin\theta R\,d\theta$

$= \frac{1}{2}mw^2R^2\sin^2\theta - mgR(1-\cos\theta)$

离心势能　　重力势能

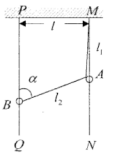
$V = mgR(1-\cos\theta) - \frac{1}{2}mw^2R^2\sin^2\theta$

$T = \frac{1}{2}mv^2$　　$T+V=E$

$\downarrow$

$v = \ldots$

16.（20 分）系统如图所示，MN 和 PQ 是两根固定光滑竖直平行直杆，两者相距 l，轻绳长 $L>l$，上端固定在 M 点，绳穿过光滑小环 A 后连接在小环 B 上，环 A、B 质量同为 m。图中两段绳长 l_1、l_2 与 L 的关系为 $L=l_1+l_2$，图中 α 为 l_2 绳段与 PQ 杆间的夹角。



（1）取 $L>\frac{2}{\sqrt{3}}l$，假设系统仅在重力、绳的张力和直杆提供的水平方向支持力作用下，处于图示 α 角位置时为平衡态，试求 α 值，并判定该平衡态的稳定性。为提升阅卷效率，本题全部设问中一致规定，绳段伸直且 $l_1=0$ 时系统所处状态的重力势能取为零值。

（2）设 $L>l$，只讨论 A 在 B 的上方朝下运动，B 在 A 的下方朝上运动的过程。再设此过程中仅在重力、绳的张力和直杆提供的水平方向支持力作用下，绳段 MA 和 AB 始终会处于伸直状态，即 $L=l_1+l_2$ 始终成立。

（2.1）确定 l_1 可取值范围；

（2.2）将 α 角对应的 A 下行速度、加速度分别记为 v_A、a_A，试求此时 B 的上行速度、加速度 v_B、a_B，答案用 l、α、v_A、a_A 表述。

（3）取 $L=2l$，开始时 $l_1=0$，A、B 静止，系统自由释放后，假设系统过程能如（2）问所述。

（3.1）试求系统自由释放后瞬间的 v_A、v_B，a_A、a_B 和绳中张力 T，答案用 l、g 和 m 表述；

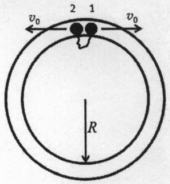
（3.2）试求 α 第一次达到 $60°$ 时的 v_A、v_B，a_A、a_B 和绳中张力 T，答案用 l、g 和 m 表述；

（3.3）再求 α 第一次无限接近 $90°$ 时的 v_A、v_B，a_A、a_B 和绳中张力 T，答案用 l、g 和 m 表述；

从守恒律求运动参数
较难的计算

三、计算题（每题 20 分。文管组和农林医组不做；非物理 B 组限做第 15 题；非物理 A 组限做第 15、16 题；物理组限做第 15、17 题）

15.（20 分，文管组和农林医组不做，其他组必做）



水平桌面上有一个内外半径几乎同为 R 的水平固定圆形环道，小球 1、2 用一根长度为 R 的轻绳连接后紧挨着放在环道内，轻绳在环道外。球 1 的质量为 m，球 2 的质量为 $2m$。今如图所示，让球 1、2 同时具有方向相反，大小同为 v_0 的切向速度，在而后的运动过程中设系统处处无摩擦。

（1）设轻绳无弹性，且不可伸长，当绳伸直长度达 R 时，绳对两球立刻有作用力，经过非常短的时间作用力即消失。假设过程中绳和环道均不损耗机械能，试求此过程中绳对球 1、2 分别提供的冲量大小。

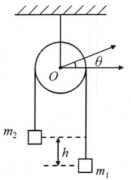
（2）改设轻绳是自由长度为 R，劲度系数可记为 k 的均匀弹性绳。

（2.1）若绳长第一次达到 $2R$ 时，球 1 速度刚好第一次降为零，试求 k 值。

（2.2）取（2.1）问所得 k 值，已知从绳长达 R 开始到绳长达 $2R$ 的过程中，球 1 经过的路程是球 2 经过的路程的 α 倍（$1>\alpha>0$）。将两球从题图开始运动的时刻记为 $t=0$，试求两球第一次碰撞的时刻 t_c。

关碰撞问题.
牵连运动学.

一、（40 分） 如图所示，一根原长为 s，弹性系数为 k，弹性均匀分布的柔性轻质橡皮绳两端各连结一个小物体并跨接在一个滑轮上，绳与滑轮的摩擦系数为 μ。已知其中一物体的质量 m_1，滑轮半径为 R，重力加速度为 g。

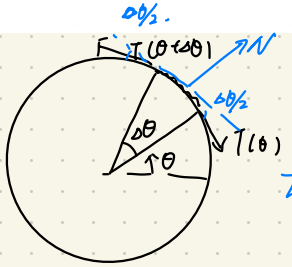


（1）固定滑轮，求能使得体系平衡的 m_2 的取值范围；

（2）m_2 取为（1）中的最小值，设初始时刻 m_2 比 m_1 高 h 的距离，现在缓慢旋转滑轮使得 m_1 升高，m_2 降低，当两物块等高时计算转过的角度 θ；

（3）接上一问，判断上述过程外力做功是否等于体系机械能的增量。如果相等，则计算上述过程外力做功 W；如果不相等，则计算系统势能的变化量 ΔE 以及热量耗散 Q。

微元法受力分析.
非理想滑轮

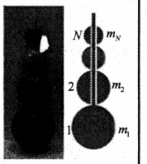


$N = 2T(\theta)\sin\Delta\theta/2$

$f = \mu N = T(\theta+\Delta\theta) - T(\theta)$

$T = T_1 e^{\mu\theta}$

题 2.7 图为一种名为 astroblaster 的玩具，它由 N 个大小不同的弹性小球构成(图中只画出 4 个球的情况)，其中最下方的球上面固定有一根光滑的细杆，其余 $N-1$ 个小球的中心都钻有一个圆孔，孔的直径略大于细杆的直径。将 $N-1$ 个带孔的小球穿进细杆，用手抓住杆的上端，将体系移至特定的高度，然后松手使它竖直下落。当落到平整的硬地上后，可以发现最上面的小球高高弹起，远超过初始下落的位置。设 m_1、m_2、…、m_N 表示从下到上 N 个小球的质量，h_0 表示初始下落的高度，并设小球与地面以及小球之间碰撞的恢复系数都等于 e，空气阻力可忽略不计。小球与地面之间以及小球之间的碰撞为依次独立碰撞。



（1）考虑较简单的 $N=3$ 的情况：

（1.1）求最上面的小球弹起后能达到的高度 h_1；

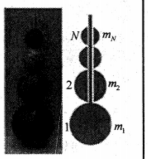
（1.2）若 m_1 和 m_3 保持固定，则当 m_2 与 m_1 和 m_3 满足什么关系时，h 可达到最大值 h_{max}，并求出 h_{max} 的表达式。

（2）考虑 $N\geq 3$ 的一般情况：

（2.1）求最上面的小球弹起后能达到的高度 h_1；

（2.2）若 m_1 和 m_N 保持固定，则当 $m_2\sim m_{N-1}$ 与 m_1 和 m_N 满足什么关系时，h 可达到最大值 h_{max}，并求出 h_{max} 的表达式。

（2.3）设 $N=4$，$m_1=62.7\,\mathrm{g}$，$m_4=3.8\,\mathrm{g}$，$e=0.84$，试求 h_{max}/h_0 的值。



换个，碰撞，不等式放缩.

类似一下 在地碰到 5 在 $\downarrow$ $s'=\frac{1}{2}\sqrt{2gh_0}=v_0$ 碰到

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} v_0 \\ v_N \end{pmatrix}$$

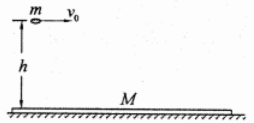
v_0/v_{20} 有0.

题 2.8 如图所示，质量为 M 的长平板静止在光滑的水平面上。将一质量为 m 的铁饼状小物块在离地面高为 h 处沿水平方向以初速 v_0 抛出。已知物块与平板间的滑动摩擦系数为 $\mu(\mu>0)$，物块与平板碰撞时的恢复系数为 $\eta(\eta<1)$，每次碰撞时间都非常短，且物块始终不产生转动，平板足够长，重力加速度为 g。求

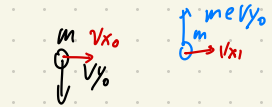
（1）求第一次碰撞后瞬间物块和平板的速度；

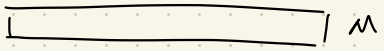
（2）若 $v_0=2\sqrt{2gh}$，$\eta=3/4$，$\mu=1/4$，$M=3m$，求物块相对于平板在水平方向的最大位移（结果用 h 表示）；

（3）若 $v_0=4\sqrt{2gh}$，其它条件与第（2）问的相同，请你重复第（2）问的计算。



碰撞过程中的摩擦力作用时间问题





$I_y=(1+e)mv_{y0}=\sum N\Delta t$

滑动摩擦 $I_{x\max}=\sum\mu N\Delta t=\mu(1+e)mv_{y0}$

（$f=\mu N$）

（不同速）

同速下 $I_x=0$　　碰撞总能

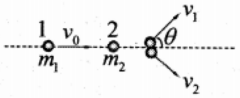
$v_{xk}=\frac{I_{0\cdots}+I_{xk}}{m}+v_{x0}>v_M$

$v_{xk+1}=\frac{I_{\cdots}+I_{x\,k\max}}{m}+v_{x0}<v_M$

于是 $v_{xk+1}=v_M$

题2.10 质量为m_1的粒子1以初速v_0运动，与质量为 m_2的静止粒子2发生完全弹性碰撞碰撞。求碰撞后粒子1的最大偏向角。

质心系，斜抛



法1：P_x. P_y. E 解

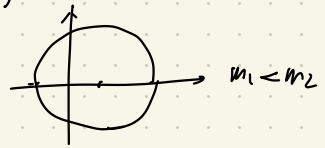
$\begin{cases} m_1v_{1x}+m_2v_{2x}=m_1v_0 \\ m_1v_{1y}+m_2v_{2y}=0 \end{cases}$ → 消去 v_{2x}, v_{2y}

$\frac{1}{2}m_1(v_{1x}^2+v_{1y}^2)+\frac{1}{2}m_2(v_{2x}^2+v_{2y}^2)=\frac{1}{2}m_1v_0^2$

粒子一的偏向角 → 关于 v_{1x}, v_{1y}

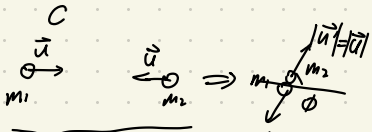
$\left(v_{1x}-\frac{m_1v_0}{m_1+m_2}\right)^2+v_{1y}^2=\left(\frac{m_2v_0}{m_1+m_2}\right)^2$



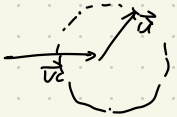


法2：质心系 相对动量 $=0$

$\vec{v_c}=\frac{m_1\vec{v_0}}{m_1+m_2}$ $\quad \vec{u}=\vec{v_0}-\vec{v_c}=\frac{m_2\vec{v_0}}{m_1+m_2}$



换回静系

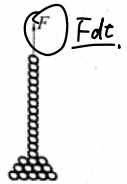


题 2.13 长度为 L、质量为 M 的匀质铁链放在地面上，以竖直向上的恒力 F 拉铁链的一端。

（1）为能把铁链拉离地面，F 最小值 $F_{min}=?$

（2）设 $F=F_{min}$，求铁链从开始到全部离地面所经历的时间；

（3）仍设 $F=F_{min}$，求铁链从开始到全部离地面过程中产生的热量。



Fdt.

变质量问题

以是相对质点初始有的速度.



$(dM<0)$

$MV = (M+dM)(V+dV) + dM(V-u)$

$= MV + VdM + MdV + dM(V-u)$

$\Rightarrow -MdV = (2V-u)dM.$